

Biología: la célula y sus organelos

1. Qué es una célula

La célula es la unidad básica de estructura y función de todo ser vivo. Existen dos tipos principales: las células procariotas, que no tienen núcleo definido y son propias de bacterias y arqueas, y las células eucariotas, que sí tienen un núcleo delimitado por una membrana y son propias de animales, plantas, hongos y protistas.

Toda célula está rodeada por una membrana plasmática, formada principalmente por una bicapa de fosfolípidos. Esta membrana controla que sustancias entren y salgan de la célula mediante un proceso llamado transporte selectivo.

El citoplasma es el medio interno de la célula, compuesto por citosol (un líquido gelatinoso) y los organelos que flotan en él. Todas las reacciones químicas necesarias para mantener a la célula viva ocurren en el citoplasma o dentro de sus organelos.

2. Organelos principales

El nucleo es el organelo que contiene el material genetico (ADN) de la celula, organizado en cromosomas. Esta rodeado por la envoltura nuclear y controla casi todas las actividades celulares, incluida la division celular.

La mitocondria es conocida como la central energetica de la celula: ahi ocurre la respiracion celular, un proceso que convierte la glucosa y el oxigeno en ATP, la molecula que la celula usa como energia. Las celulas con mayor demanda energetica, como las musculares, tienen muchas mas mitocondrias.

Los ribosomas son estructuras pequenas, sin membrana, encargadas de fabricar proteinas a partir de las instrucciones que llegan del nucleo. Pueden estar libres en el citoplasma o adheridos al reticulo endoplasmatico rugoso.

El reticulo endoplasmatico rugoso (con ribosomas adheridos) participa en la sintesis de proteinas, mientras que el reticulo endoplasmatico liso sintetiza lipidos y ayuda a eliminar sustancias toxicas. El aparato de Golgi recibe las proteinas del reticulo, las modifica, las empaqueta en vesiculas y las envia a su destino final dentro o fuera de la celula.

3. Celula animal vs celula vegetal

Las células vegetales tienen tres estructuras que las células animales no tienen: una pared celular rígida hecha de celulosa (por fuera de la membrana plasmática, le da soporte estructural a la planta), una gran vacuola central que almacena agua y mantiene la presión de turgencia, y cloroplastos.

Los cloroplastos son los organelos donde ocurre la fotosíntesis: usan la luz solar para transformar dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno. Por eso solo están presentes en células vegetales y en algunas algas, nunca en células animales.

En resumen, la respiración celular (en la mitocondria) libera energía de la glucosa y ocurre en todas las células; la fotosíntesis (en el cloroplasto) produce glucosa a partir de luz solar y solo ocurre en células vegetales.